

FICHE NAVETTE de PMI

Fiche Navette N°	2	Date	12/01/2026
------------------	---	------	------------

Noms /Prénoms	Classe
LE CAM Maxens	ELSS - SA
PAILLARD Alexis	ELSS - SA
PEIX Guillaume	ELSV2
PICHON Lucas	CAE1

Titre du Sujet PMI	ET2 - Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofreinage		
Tuteur pédagogique	M. ABASSI		
Tuteur Entreprise		Mail du tuteur	wafik.abassi@ipsa.fr
Entreprise (Nom, localisation)			

AVERTISSEMENT

Cette dernière période correspond à la préparation de la fin du PMI : L'objectif de cette fiche est de décrire le déroulement global du PMI.

Elle doit être signée par le tuteur pédagogique puis déposée sur Moodle.

Rappel : Vous aurez en tout 3 fiches Navette :

- Une fiche navette 0 à l'issue de la première rencontre avec les tuteurs,
- Une deuxième (Fiche Navette 1) dans **les 4 premières semaines effectives du PMI**,
- Une troisième (Fiche Navette 2) (interdiction de dupliquer le fichier) vers les 4 dernières semaines du PMI (date limite le **14 janvier 2026 à 23h59**).

➔ Tout retour non parvenu dans les délais, quel qu'en soit le motif, amputera **de 2 points** la note du rapport PMI. Chaque fiche Navette doit être **signée et validée par le tuteur pédagogique**.

En dehors de cette procédure, tout événement majeur imprévu (difficulté relationnelle importante avec le(s) tuteur(s), arrêt du PMI, ...) devra être signalé immédiatement par mail au responsable PMI.

Enfin, vous devez nommer le fichier Word de votre Fiche Navette (de manière qu'il puisse être aisément identifié par le responsable PMI) sous la forme **FNPMI2026_2_Sujet_******, où **** = numéro du sujet tel qu'indiqué sur le catalogue.

2^{ème} envoi dans le mois précédant la fin du PMI

Synthèse Global du projet

Décrire les principales actions que vous avez faites pendant ce PMI

- Conception du système d'aérofreins
- Conception du système de séparation inter-étage
- Conception des systèmes de contrôle et de mesure électronique
- Simulations CFD et FEM
- Rédaction du rapport
- Réalisation de prototypes des systèmes (aérofreins, module APEX...)
- Début des réalisations des pièces du vecteur d'expérience
- Programmation

Avancement par rapport au planning prévisionnel

- Retard important à noter

Décrire les résultats que vous avez obtenus

- Systèmes mécanique et électronique d'aérofreins fonctionnels
- Prototype du système inter-étage avancé
- Systèmes de contrôle et de mesure électronique en fin de prototypage
- Simulations FEM réalisées, étude analytique à poursuivre
- Simulations CFD (sans aérofreins pour la définition des paramètres d'étude, puis avec)
- Complication sur la partie programmation, revue des attentes

Décrire les actions qui n'ont pas été menées, en précisant pourquoi

- Commandes non effectuées à cause de manque de temps et de complications de conception
- Partie Simulations FEM non finie : plus de calculs nécessaires pour confirmer le design des pièces finales

FICHE NAVETTE de PMI

Décrire les principales difficultés rencontrées et quelles solutions ont été apportées

- Manque de temps

Bilan du fonctionnement du groupe et du tutorat

Répartition du travail et respect des rôles

- Travail réparti et rôles respectés

Communication interne et gestion du temps

- Bonne communication
- Mauvaise prédiction de la charge de travail externe au PMI demandé à l'IPSA
- La diversité des emplois du temps a compliqué la gestion du temps

Qualité des échanges avec le tuteur pédagogique et, le cas échéant, le tuteur entreprise

- Échanges avec le tuteur instructifs et pertinents

Fiche navette 2^{ème} étape rédigée le 12/01/2026

Noms /Prénoms (étudiants)	Signatures
LE CAM Maxens	
PAILLARD Alexis	
PEIX Guillaume	
PICHON Lucas	

AVIS DU TUTEUR PEDAGOGIQUE

Commentaires : Le groupe a bien avancé sur un sujet très pertinent. Les étudiants sont motivés. En revanche, un manque d'organisation est constaté concernant la planification et la fréquence des échanges avec le tuteur pédagogique.	
Recommandations pour la rédaction du rapport et la soutenance Rapport déjà rédigé lors de la réception de la fiche Navette2	
Action entreprise par le TUTEUR PEDAGOGIQUE	
Date prévue de la soutenance 26 /01/2026 (salle 506)	Avis du tuteur XFavorable ☐ Non Favorable
Date prévue du retour du rapport : 14/01/2026	Avis du tuteur XFavorable ☐ Non Favorable
	Si Non pourquoi ?

FICHE NAVETTE de PMI

Tuteur pédagogique :

Signature :

Wafik ABASSI

W.A

Tuteur entreprise (si présent) :

Signature :

--	--